

TRABAJO PRACTICO:

Ejercicio 1: Realiza un programa que permita que el usuario ingrese su nombre. El programa debe emitir una salida con un mensaje de bienvenida que incluya el nombre ingresado

Ejercicio 2: Realiza un programa que permita ingresar 3 notas pertenecientes a tres trimestres distintos para cierto alumno de nivel secundario. Debe calcularse y mostrarse la nota promedio.

Ejercicio 3: Escribir un programa que solicite al usuario su nombre y su edad, después pida una cantidad de años y muestre por pantalla un mensaje que indique cuántos años tendrá la persona después de sumarle a su edad la cantidad de años ingresada.

El mensaje debe tener el siguiente formato: 'Hola, [nombre]. Dentro de [cantidad] años tendrás [edad + cantidad] años'.

Ejemplo: Si el usuario ingresa "Juan" y "20" y luego ingresa "5", el programa debe mostrar por pantalla "Hola, Juan. Dentro de 5 años tendrás 25 años".

Ejercicio 4: Escribir un programa que solicite al usuario ingresar tres números enteros. El programa debe mostrar por pantalla el resultado de sumar los tres números de la siguiente manera: "[numero1] + [numero2] + [numero3] = [suma]".

Ejemplo: Si el usuario ingresa 1, 2 y 3, el programa debe mostrar por pantalla: "1 + 2 + 3 = 6".

Ejercicio 5: Escribir un programa que solicite al usuario ingresar dos notas de un alumno. El programa debe mostrar por pantalla el promedio de las notas de la siguiente manera: "**Notas: [nota1] , [nota2] ==> promedio: [(nota1+nota2)/2]**".

Ejemplo: Si el usuario ingresa 7 y 8, el programa debe mostrar por pantalla: "Notas: 7 , 8 ==> promedio: 7.5".

Ejercicio 6: Escribir un programa que solicite al usuario ingresar tres notas de un alumno. El programa debe mostrar por pantalla las notas separadas por comas en un renglón y el promedio de las notas en el siguiente renglón.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese la nota 1: 7

Ingrese la nota 2: 8

Ingrese la nota 3: 9

Notas: 7, 8,

Promedio: 8.0

Ejercicio 7: Escribir un programa que permita ingresar un número entero. Debe mostrarse el número ingresado:

- a. Multiplicado por 10. (utilizar el operador *)
- a. Dividido por 10. (utilizar el operador /)
- a. Elevado al cuadrado. (utilizar el operador **)

Cada resultado debe mostrarse en una línea distinta.

Ejemplo de ejecución:

Ingrese un numero entero: 5

5 * 10 = 50

5 / 10 = 0.

5 ** 2 = 25

Ejercicio 8: Escribir un programa que permita ingresar el valor monetario de una hora de trabajo y la cantidad de horas trabajadas por día, para calcular el salario semanal de un trabajador que trabaja todos los días hábiles y la mitad de las horas del día hábil los sábados, suponiendo que todas las horas tienen el mismo valor."

Como pensarlo:

1. Pedir al usuario que ingrese el valor monetario de una hora de trabajo y almacenarlo en una variable `valor_hora`.
 2. Pedir al usuario que ingrese la cantidad de horas trabajadas por día por el trabajador y almacenarla en una variable `horas_trabajadas_por_dia`.
 3. Calcular el salario diario del trabajador multiplicando `valor_hora` por `horas_trabajadas_por_dia`.
 4. Calcular el salario semanal del trabajador multiplicando el salario diario por la cantidad de días hábiles de la semana. Para esto, puedes utilizar la constante `dias_habiles` definida como 5.
 5. Calcular la cantidad de horas trabajadas por el trabajador el sábado, que es la mitad de la cantidad de horas trabajadas por día hábil. Para esto, se puede utilizar la variable `horas_sabado` definida como `horas_trabajadas_por_dia / 2`.
 6. Calcular el salario del trabajador por las horas trabajadas el sábado multiplicando `valor_hora` por `horas_sabado`.
 7. Sumar el salario semanal con el salario del sábado para obtener el salario total semanal del trabajador.
 8. Mostrar el resultado del salario semanal en la pantalla.
-

Ejercicio 9: Escribir un programa que permita ingresar valores del mismo tipo para las variables num1 y num2. Una vez cargadas, mostrar ambas variables por pantalla, intercambiá sus valores (que lo cargado en num1 quede en num2, y viceversa) y volvé a mostrarlas actualizadas.

Como pensarlo:

1. Pedir al usuario que ingrese un valor para la variable num1.
2. Pedir al usuario que ingrese un valor para la variable num2.
3. Mostrar por pantalla el valor de las variables num1 y num2.
4. Intercambiar los valores de las variables num1 y num2.
5. Mostrar por pantalla el valor de las variables num1 y num2.

Otra forma de resolverlo:

```
a=10
b=20
print(a,b)
a = a + b;
b = a - b;
a = a - b;
print(a,b)
```

Ejercicio 10: Escribir un programa para resolver el siguiente problema:

Tres personas invierten dinero para fundar una empresa (no necesaria ente en partes iguales). Calcular qué porcentaje invirtió cada una.

Como pensarlo:

1. Solicitar al usuario que ingrese las cantidades invertidas por cada persona en tres variables numéricas.

```
inversion_persona1 = float (input ( "Ingrese la cantidad invertida por la persona 1: "))
inversion_persona2 = float(input("Ingrese la cantidad invertida por la persona 2: "))
inversion_persona3 = float(input("Ingrese la cantidad invertida por la persona 3: "))
```

2. Calcular el total de la inversión sumando las cantidades de las tres personas.

```
total = inversion_persona1 + inversion_persona2 + inversion_persona3
```

3. Calcular el porcentaje que representa la inversión de cada persona en relación al total de la inversión.

Dividir la cantidad invertida por cada persona entre el total de la inversión y multiplicar por 100 para obtener el porcentaje.

Almacenar el resultado en una variable correspondiente a cada persona. Opcionalmente, se puede redondear el resultado a un número determinado de decimales utilizando la función **round()**.

Ejemplo:

```
porcentaje_inversion_persona1 = round((inversion_persona1 / total) * 100)
porcentaje_inversion_persona2 = round((inversion_persona2 / total) * 100)
porcentaje_inversion_persona3 = round((inversion_persona3 / total) * 100)
```

4. Mostrar por pantalla el porcentaje de inversión de cada persona.

Ejercicio 11:

Escribir un programa que permita resolver el siguiente problema: Tres personas aportan diferente capital a una sociedad y desean saber el valor total aportado y qué porcentaje aportó cada una (indicando nombre y porcentaje). Solicitar la carga por teclado del nombre de cada socio y su capital aportado, a partir de esto calcular e informar lo requerido previamente.

Ejercicio 12:

Escribir un programa en Python que solicite al usuario ingresar dos valores que representen las medidas en grados de dos ángulos interiores de un triángulo. Luego, calcular y mostrar por pantalla el valor en grados del ángulo restante.

Es importante recordar que la suma de los ángulos interiores de todo triángulo es de 180 grados. Es decir, la suma de los ángulos internos de un triángulo siempre es igual a 180 grados. Por lo tanto, para calcular el ángulo restante es necesario restar la suma de los dos ángulos interiores ingresados al valor 180."

Para pensar:

1. ¿Qué pasaría si se ingresan valores negativos como medidas de ángulos?
2. ¿Qué sucedería si la suma de los dos ángulos ingresados es mayor o igual a 180 grados?

ángulo_restante = 180 - (ángulo1 + ángulo2)

Ejercicio 13: Escribir un programa para calcular el importe a cobrar por un vendedor, considerando su sueldo fijo de \$200000 pesos más el 16% del monto total de ventas realizadas durante un mes.

Pensando los pasos para resolver el problema:

1. Solicitar al usuario que ingrese el monto total de ventas realizadas por el vendedor durante el mes en una variable correspondiente.

2. Calcular el 16% del monto total de ventas realizadas y almacenar el resultado en una variable.
3. Sumar el resultado del cálculo anterior al sueldo fijo del vendedor.
4. Mostrar el importe a cobrar por el vendedor.

Para pensar: ¿Qué pasaría si se modificara el sueldo fijo del vendedor?

Si se modifica el sueldo fijo del vendedor, entonces la fórmula utilizada para calcular el salario total debería ser actualizada para reflejar el nuevo sueldo fijo. En este caso, si el sueldo fijo aumenta, entonces el salario total también aumentaría. De igual manera, si el sueldo fijo disminuye, entonces el salario total también disminuiría. Es importante actualizar la fórmula en el programa para asegurarse de que el cálculo del salario total sea preciso y refleje el cambio en el importe a cobrar por el vendedor.

¿Hay que modificar el programa cada vez? ¿Cómo lo soluciono?

Ejercicio 14: Escribir un programa que permita al usuario ingresar el ancho y largo de un terreno en metros, junto con el valor del metro cuadrado de tierra. El programa debe calcular y mostrar el valor total del terreno. Además, debe calcular la cantidad de metros de alambre necesarios para cercar completamente el terreno a tres alturas distintas.

Pensando los pasos para resolver el problema:

1. Solicitar al usuario que ingrese el ancho del terreno en metros y almacenarlo en una variable. Solicitar al usuario que ingrese el largo del terreno en metros y almacenarlo en otra variable.
2. Solicitar al usuario que ingrese el valor del metro cuadrado de tierra y almacenarlo en otra variable. Calcular el valor total del terreno multiplicando el ancho por el largo y luego multiplicando el resultado por el valor del metro cuadrado de tierra.
3. Mostrar el valor total del terreno al usuario.
4. Calcular la cantidad de metros de alambre necesarios para cercar el terreno a tres alturas distintas. Por ejemplo, se puede calcular la cantidad de alambre necesaria para cercar a 1 metro de altura, a 2 metros de altura y a 3 metros de altura. Para hacerlo, se debe sumar el perímetro del terreno (2 veces el ancho más 2 veces el largo) y luego multiplicarlo por la cantidad de alturas. Mostrar la cantidad de metros de alambre necesarios para cercar el terreno a las tres alturas distintas al usuario.

valor = ancho × largo × precio_m2

perímetro = 2 × ancho + 2 × largo

alambre = perímetro × 3

Ejercicio 15: Definición del problema: Una inmobiliaria paga a sus vendedores un salario base, más una comisión fija por cada venta realizada, más el 5% del valor de esas ventas. Realizar un programa que imprima el nombre del vendedor y el salario que le corresponde en un determinado mes.

Se leen por teclado el nombre del vendedor, la cantidad de ventas que realizó y el valor total de las mismas.

salario_base = 500000

comision_por_venta = 20000

suelo = salario_base + (cantidad_ventas * comision_por_venta) + (0.05 * total_ventas)

Ejercicio 16: Escribir un programa que permita al usuario ingresar un período de tiempo en segundos. Luego, el programa debe convertir ese período de tiempo a una forma más legible y comprensible para el usuario, expresando el resultado en días, horas, minutos y segundos. El resultado se mostrará en pantalla en un mensaje que indique la cantidad de segundos ingresados y su equivalente en días, horas, minutos y segundos.

Ejemplo: 200000 segundos equivalen a 2 días, 7 horas, 33 minutos y 20 segundos. Usar en el programa las siguientes instrucciones:

dias = segundos // 86400 # 86400 segundos = 1 día

horas = (segundos % 86400) // 3600 # 3600 segundos = 1 hora

minutos = (segundos % 3600) // 60 # 60 segundos = 1 minuto

segundos_restantes = segundos % 60 # segundos restantes

Ejercicio 17: ¡Ayuda! Se me rompió el programa que convierte una cantidad de dinero en la cantidad mínima de billetes y monedas necesarios. Tengo todas las instrucciones necesarias, pero están todas mezcladas.

¿Podrías ayudarme a ordenarlas de manera correcta para que funcione el programa cómo debería? A lo mejor se me perdieron algunas instrucciones, ¿podrías agregarlas?

resto = cantidad_total

billetes_cien = resto // 100

resto = resto % 100

billetes_cinco = resto // 5

billetes_mil = resto // 1000

billetes_cincuenta = resto // 50

billetes_doscientos = resto // 200

billetes_diez = resto // 10

billetes_docientos = resto // 200

```
resto = resto % 10
cantidad_total = int(input("Ingrese la cantidad de dinero a convertir: "))
billetes_uno = resto // 1
print("Para la cantidad
de ",cantidadtotal,"se necesitan:")print(billetesmil,"billetes de 1000")
print(billetes_doscientos, "billetes de 200")print(billetes cien,"billetes de 100")
print(billetes_cincuenta, "billetes de 50")print(billetes diez,"billetes de 10")
print(billetes_cinco, "billetes de 5")print(billetes uno,"billetes de 1")
```

Ejercicio 18: Escribir un programa que permita al usuario ingresar un número entero y luego muestre un mensaje indicando si el número es par o impar. Pensando los pasos para resolver el problema: Pedir al usuario que ingrese un número entero. Almacenar ese número en una variable. Verificar si el número es par o impar. Si el número es par, mostrar un mensaje indicando que es par. Si el número es impar, mostrar un mensaje indicando que es impar. (Para verificar si un número es par o impar, se puede utilizar el operador módulo (%). Si el resto de la división del número por 2 es 0, entonces el número es par. Si el resto de la división del número por 2 es 1, entonces el número es impar.)
